动量有其高光时刻[1]

Pedro Barroso[2] 和 Pedro Santa-Clara[3]

Forthcoming in the Journal of Financial Economics

初版：2012年4月

本版本：2014年11月

我们感谢一位匿名审稿人、Abhay Abhyankar、Eduardo Schwartz、David Lando、Denis Chaves、James Sefton、José Filipe Corrêa Guedes、Kent Daniel、Kristian Miltersen、Lasse Pederson、Nigel Barradale、Pasquale Della Corte、Robert Kosowski、Soeren Hvidkjaer, 以及BI Norwegian Business School、Copenhagen Business School、CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros)、Imperial College London、Lubrafin (Luso-Brazilian Finance Meeting)、Nova School of Business and Economics、National University of Singapore、Rotterdam School of Management、Universidad Carlos III de Madrid、University of Exeter和University of New South Wales的众多研讨会参与者给予的有益评论和建议。本文的前一版本曾以“管理动量的风险”为题流传。Pedro Santa-Clara获得了来自Fundação para a Ciência e Tecnologia的资助(PTDC/EGE-GES/101414/2008)。

2大学　　新南威尔士的。电子邮件：p.barroso@unsw.edu　　.au.
3千年金融学讲席。诺瓦商业与经济学院以及NBER和CEPR。电子邮件：psc@novasbe.pt。通讯作者：p.barroso@unsw.edu.au。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Abstract

与市场、价值或规模因子相比，动量为投资者提供了最高的夏普比率。然而，动量也经历了最严重的崩溃，使得该策略对不喜欢负偏度和峰度的投资者缺乏吸引力。我们发现动量的风险随时间高度可变且可预测。管理这种风险实际上消除了崩溃，并使动量策略的夏普比率几乎翻了一番。风险管理动量是一个比原始版本更大的谜题。

JEL 分类：G11; G12; G17。

关键词：异象；动量；时变的风险；动量的交易成本。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

1. Introduction

动量是资产价格中普遍存在的异象。Jegadeesh and Titman (1993) 发现美国股票市场中此前的赢家每月跑赢此前的输家高达1.49%。该策略的夏普比率超过了市场本身的夏普比率，也超过了规模和价值因子。动量收益更令人费解，因为它们与市场和价值因子的收益呈负相关。从1927年至2011年，在控制Fama and French因子后，动量的月度超额收益为1.75%。[1]此外，动量不仅仅是美国股票市场的异象。动量已在欧洲股票、新兴市场、国家股票指数、行业投资组合、货币市场、商品以及跨资产类别中得到证实。[2]Grinblatt and Titman (1989, 1993) 发现大多数共同基金经理在投资决策中纳入了某种形式的动量，因此相对强度策略在从业者中广泛存在。

但动量的显著表现伴随着偶尔的大幅动量崩溃。[3] 1932年，赢家减输家 (WML) 策略带来了-91.59%

在短短两个月内的回报。[4] 2009年，动量经历了-73.42%的崩溃，在

[1]This result has led researchers to use momentum as an additional risk factor (Carhart, 1997).

[2]See Rouwenhorst (1998,1999) for international evidence, Asness, Liew, and Stevens (1997) for country stock indices, Moskowitz and Grinblatt (1999) for industry portfolios, Okunev and White (2003) and Menkhof, Sarno, Schmeling, and Schrimpf (2012) for currency markets, Erb and Harvey (2006) for commodities, and Asness, Moskowitz, and Pederson (2013) for momentum across asset classes.

[3]See Daniel and Moskowitz (2012)

[4]Unless otherwise noted, by the performance of momentum we mean the return of the winners minus the return of the losers. The winners portfolio consists of those stocks in the top decile according to the distribution of cumulative returns from month t-12 to t-2. The losers portfolio is the group of stocks in the bottom decile of the same distribution. These returns can be found at Kenneth French's website: http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

三个月。即使动量的巨大收益也无法补偿具有合理风险厌恶的投资者承受这些需要数十年才能恢复的突然崩盘。

两次表现最突出的动量崩溃发生在市场在前期大幅下跌后反弹之时。对这一模式的一种解释是动量策略的时变的系统性风险。Grundy and Martin (2001)表明动量在熊市之后具有显著的负贝塔。[5]他们认为，对冲这种时变的市场敞口会产生稳定的动量收益，但Daniel and Moskowitz (2012)表明实时使用贝塔并不能避免动量崩溃。

在本研究中，我们提出了一种管理动量策略风险的不同方法。我们通过日收益的已实现方差来估计动量的风险，并发现它是高度可预测的。对月度已实现方差的自回归产生了57.82%的样本外 (OOS) R-square。这比市场投资组合方差的类似自回归高出19.01个百分点，而市场投资组合的方差已经以可预测性著称。[6]

对动量的风险管理带来了可观的经济收益。我们仅根据前六个月的已实现波动率对多空投资组合进行缩放，以目标化具有恒定波动率的策略。[7] 将投资组合缩放为随时间具有恒定波动率，比在多头和空头端保持恒定金额而波动率变化，是实施该策略更自然的方式。这在业内被广泛接受，目标化事前波动率更为常见

[5]Following negative returns for the overall market, winners tend to be low-beta stocks and the reverse for losers. Therefore, the winner-minus-losers strategy has a negative beta.

[6]See Engle and Bollerslev (1986) and Schwert (1989).

[7]This aproach relies only on past data and thus does not suffer from look-ahead bias.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

在实践中比运行恒定杠杆。[8] 夏普比率从未管理动量的0.53提高到其风险管理动量版本的0.97。但最重要的益处来自崩溃风险的降低。超额峰度从18.24降至2.68，左偏度从-2.47改善至-0.42。原始动量的最小单月收益为-78.96%；风险管理动量为-28.40%。原始动量的最大回撤为-96.69%，而其风险管理动量版本为-45.20%。

经缩放的动量的表现在子样本和国际数据中是稳健的。对动量进行风险管理不仅避免了其更严重的动量崩溃，还提高了在没有崩溃的月份中的夏普比率。风险管理还提高了我们考察的所有主要市场中动量的夏普比率：法国、德国、日本和英国。与普通动量相比，风险管理在所有这些市场中实现了超额峰度的降低和不太明显的左偏。

关于单纯动量本身在考虑交易成本后是否在经济上可利用，目前争论仍在继续。例如，Lesmond, Schill, and Zhou (2004)从观察到的交易行为间接推断成本，并发现动量是不可利用的。我们不直接讨论这一争论，但我们评估了我们的风险管理方法对交易成本的影响。尽管波动率缩放方法意味着杠杆逐月变化，但我们发现风险管理策略的换手率与原始动量策略的换手率非常接近，因此两种策略的交易成本非常相似。鉴于我们的策略盈利能力要高得多，交易成本的担忧较原始动量要小。

[8]We thank an anonymous referee for this insight.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

一个相关的问题是：为什么用已实现方差管理风险有效，而使用时变的贝塔却无效？为了回答这个问题，我们将动量的波动率分解为与市场相关的成分（具有时变的贝塔）和特定成分。我们发现市场成分平均仅占总风险的23%，因此动量的大部分风险是策略特定的。[9]这种特定风险比市场成分具有更强的持续性和可预测性。预测特定成分的OOS R平方为47.06%，而市场成分的为20.87%。这就是为什么用时变的贝塔进行对冲会失败。它关注的是风险中较小且更不可预测的部分。

与我们最密切相关的研究是 Grundy and Martin (2001) 和 Daniel and Moskowitz (2012)。但他们的研究考察动量的时变的系统性风险，而我们关注动量的特定风险。我们的研究结果具有独特优势，为使用动量策略的投资者提供了一种在没有前视偏差的情况下有效管理风险的方法。由此产生的风险管理策略加深了动量之谜。

在动量过去十年的低迷表现之后，一些人可能会认为它是一个已消亡的异象。我们的结果表明动量并未消亡。恰好过去十年充斥着会导致动量表现不佳的那类高风险事件。我们的论文与近期提出动量替代版本的文献相关。Blitz, Huij, and Martens (2011)表明，根据过去残差而非总收益对股票进行排序会产生更稳定的动量版本。Chaves (2012)表明，该方法中的大部分益处来自在回归中使用市场模型。

[9]By momentum-specific risk we do not mean firm-specific risk or idiosyncratic risk. Momentum is a well-diversified portfolio and all its risk is systematic.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

并将残差动量的证据扩展到国际范围。

我们的工作还与关于风险因子是否解释动量风险的文献相关 (Griffin, Ji, and Martin, 2003; Cooper, Gutierrez, and Hameed, 2004; and Fama and French, 2012)。

本文结构如下。第2节讨论动量收益的长期性质及其对崩溃的敞口。第3节表明动量风险随时间大幅变化，且具有高度可预测性。第4节解释风险管理动量交易策略。在第5节中，我们分解动量的风险，并分别研究其每个组成部分的持续性。在第6节中，我们检验我们的发现是否在国际上同样成立。在第7节中，我们评估我们的发现在各子样本中的稳健性，并简要提及其他未报告的稳健性结果。最后，第8节给出我们的结论。

2. Momentum in the long run

我们使用1926年7月至2011年12月85年月度收益的长样本，将动量与Fama and French因子进行比较（有关数据的描述见附录A）。Daniel and Moskowitz (2012) 使用相同的样本期。

表1比较了长期动量与Fama and French因子的描述性统计。买入赢家并卖空输家每年提供了14.46%的高收益，夏普比率高于市场。赢家减输家策略为投资者带来了令人印象深刻的表现。

[在此处附近插入表 1]

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

如果动量的收益对应于非常高的风险敞口，那么动量的收益就不会令人费解。然而，将WML对Fama and French因子进行普通最小二乘 (OLS) 回归得到 (*t*统计量在括号中)

$$\begin{array}{lllll} r_{WML,t} = & 1.752 & -0.378\ r_{RMRF,t} & -0.249\ r_{SMB,t} & -0.677\ r_{HML,t} \\ & (7.93) & (-8.72) & (-3.58) & (-10.76) \end{array}, \quad (1)$$

因此，在控制其对Fama and French (1992)风险因子的负敞口后，动量每月有1.75%的异常收益。这相当于每年21%的异常收益，风险因子上的负载荷意味着在此扩展样本中动量分散化了风险。

动量令人印象深刻的超额收益、其高夏普比率以及其与其他风险因子的负相关关系、特别是价值溢价，使其在投资者看来像是免费午餐。但正如Daniel and Moskowitz (2012)所表明的，动量有阴暗的一面。其巨大的收益是以非常高的超额峰度18.24和显著的左偏度-2.47为代价的。动量交易策略收益分布的这两个特征意味着非常肥厚的左尾，即显著的崩溃风险。动量收益会非常迅速地转为自由落体，抹去数十年的收益。

图1展示了动量在该策略最动荡的两个十年中的表现：1930年代和2000年代。1932年7月和8月，动量的累计收益为-91.59%。从2009年3月到5月，动量遭遇了另一次-73.42%的大幅动量崩溃。这些短暂时期对累计收益产生了持久影响。例如，在WML中投资一美元的人

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

在July 1932的策略直到April 1963才得以收回，即31年后，且实际价值已大幅缩水。这将动量投资的风险置于恰当的长期视角下。

[将图 1 插在此处附近]

1932年和2009年，崩溃都发生在市场经历大幅亏损后反弹之时。[10] 这引出了投资者是否能够实时预测崩溃并将其对冲掉的问题。Grundy and Martin (2001)表明动量在股票市场风险上具有显著的时变的暴露。该策略根据形成期内的收益对股票进行排序，例如，前12个月。当股票市场在形成期内表现良好时，赢家往往是高贝塔股票，而输家往往是低贝塔股票。因此，动量策略通过卖空输家来买入赢家，从构造上就具有显著的时变的贝塔：在牛市之后为正，在熊市之后为负。他们认为，对冲这种时变的风险会产生稳定的收益，即使在二战前的数据中也是如此，而当时动量表现不佳。特别地，每当动量具有负贝塔时，对冲策略就会做多市场投资组合，从而缓解熊市之后反弹的影响，而这正是动量经历最差收益的时候。但Grundy and Martin (2001)中的对冲策略使用了前视贝塔，其估计使用了投资者实时并不掌握的信息。仅使用事前信息估计的贝塔并不能避免崩溃，实时对冲的投资组合的表现往往甚至比原始动量策略更差 (Daniel and Moskowitz, 2012; and Barroso, 2012)。

[10]Daniel and Moskowitz (2012) argue this is due to the option-like payoffs of distressed firms in bear markets.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

3. The time-varying risk of momentum

超额峰度的一个可能原因是时变的风险[见，例如，Engle (1982) and Bollerslev (1987)]。动量策略高达18.24的超额峰度(超过市场投资组合的两倍)促使我们研究其风险的动态，并将其与市场(RMRF)、价值(HML)和规模(SMB)风险因子进行比较。

每月，我们根据前21个交易日的日收益计算已实现方差RV_t。设$\{r_d\}_{d=1}^{D}$为日收益，$\{d_t\}_{t=1}^{T}$为每月最后一个交易日日期的时间序列。则因子i在t月的已实现方差为：

$$RV_{i,t} = \sum_{j=0}^{20} r_{i,d_t-j}^2.^{11} \tag{2}$$

图2显示了动量的月度已实现波动率。其随时间大幅变化，最低为3.04%（年化的），最高为127.87%。

[在此处附近插入图 2]

表2显示了WML、RMRF、SMB和HML的已实现方差的AR(1)回归结果：

$$RV_{i,t} = \alpha + \rho RV_{i,t-1} + \varepsilon_t. \tag{3}$$

[在此处插入表 2]

面板 A 展示了 RMRF 和 WML 的结果，我们拥有其每日

11对日收益的序列相关进行修正不会显著改变结果。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

数据可从1927:03至2011:12获得。面板B增加了HML和SMB的结果，其日度数据仅从1963:07起可得。

动量收益的波动最为剧烈。从1927:03到2011:12，动量的平均已实现波动率为17.29，高于市场投资组合的14.34。对于1963:07之后，动量的平均已实现波动率为16.40，与RMRF、SMB和HML相比同样最高。

在完整样本期中，动量的月度已实现波动率的标准差 (13.64) 高于市场 (9.97) 。面板 B在1963:07起的样本中与其他因子相比证实了这一结果。因此动量的风险变化最大。

动量的风险也是持续性最强的。1963:07样本中动量的已实现方差的AR(1)系数为0.77，比市场高0.19，且高于SMB和HML的估计值。

为了检验风险的样本外可预测性，我们使用240个月的训练样本运行初始AR(1)，然后使用估计系数和已实现方差的最后一个观测值来预测下个月的已实现方差。然后，每个月我们使用扩展窗口的观测值来生成OOS预测，并将这些预测与历史均值$RV_{i,t}$的准确度进行比较。作为拟合优度的衡量，我们估计OOS R平方为

$$R^2_{i,OOS} = 1 - \frac{\sum_{t=S}^{T-1}(\widehat{\alpha}_t + \widehat{\rho}_t RV_{i,t} - RV_{i,t+1})^2}{\sum_{t=S}^{T-1}(RV_{i,t} - RV_{i,t+1})^2}, \tag{4}$$

其中 S 是初始训练样本，$\widehat{\alpha}_t, \widehat{\rho}_t,$ 和 $RV_{i,t}$ 仅使用截至时间 t 可获得的信息进行估计。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

表2的最后一列显示了每个自回归的OOS R平方。动量的已实现方差的AR(1)的OOS R平方为57.82% (全样本)，比市场高50%。对于1963:07至2011:12期间，动量风险的OOS可预测性是市场的两倍。因此，动量风险的一半以上是可预测的，为风险因子中的最高水平。

图3展示了动量的已实现方差对因子敞口进行条件化的潜力。我们针对每个因子：市场和动量，根据过去六个月的已实现方差水平将月份分为五分位。五分位1是风险最低的月份集合，五分位5是风险最高的月份集合。然后，我们报告每个因子在之后12个月中的平均已实现波动率、收益和夏普比率。

[在此处附近插入图 3]

一般来说，近期较高的风险预示着未来更高的风险。这对市场和动量因子都成立，但在动量的情况下更是如此。

对于市场，风险与收益之间不存在明显的权衡。这说明了估计这一关系的众所周知的困难[参见，例如，Glosten, Jagannathan, and Runkle (1993) and Ghysels, Santa-Clara, and Valkanov (2005)]。对于动量，数据显示风险与收益之间存在负相关关系。[12]

因此，动量因子的夏普比率以其前期风险为条件发生显著变化。在平静期之后的年份里，夏普比率

[12]Wang and Xu (2011) and Tang and Mu (2012) find a similar result forecasting the return of momentum with the volatility of the market.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

平均为 1.72。相比之下，在动荡时期之后夏普比率平均仅为 0.28。

在第4节中，我们探讨了收益的这种可预测性与风险的可预测性相结合的潜力，并展示了它们在管理动量敞口方面的有用性。

4. Risk-managed momentum

我们使用对动量风险的估计来缩放对该策略的敞口，以随时间保持恒定风险。[13] 每个月我们根据前六个月的日收益计算方差预测 $\hat{\sigma}_t^2$。[14] 设 $\{r_{WML,t}\}_{t=1}^T$ 为动量的月收益，$\{r_{WML,d}\}_{d=1}^D, \{d_t\}_{t=1}^T$ 为日收益以及每个月最后交易日日期的时间序列。

方差预测为

$$\hat{\sigma}_{WML,t}^2 = 21 \sum_{j=0}^{125} r_{WML,d_{t-1}-j}^2 / 126. \tag{5}$$

由于 WML 是零投资和自融资策略，我们可以无约束地对其进行缩放。我们使用方差预测来缩放收益：

[13] Volatility-scaling has been used in the time series momentum literature (Moskowitz, Ooi, and Pederson, 2012; and Baltas and Kosowski, 2013). But there it serves a different purpose: use the asset-specific volatility to prevent the results from being dominated by high-volatility assets only. We do not consider asset-specific volatilities and show that the persistence in risk of the winners-minus-losers strategy is more interesting than that of a long-only portfolio of assets, such as the market.

[14] We also used one-month and three-month realized variances as well as exponentially weighted moving average (EWMA) with half-lifes of one, three, and six months. All work well with nearly identical results.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

$$r_{WML^*,t} = \frac{\sigma_{\text{target}}}{\hat{\sigma}_t} r_{WML,t}, \tag{6}$$

其中$r_{WML,t}$是未缩放的或普通的动量，$r_{WML^*,t}$是缩放后的或风险管理动量，σ_{target}是对应于目标波动率水平的常数。波动率缩放对应于在多头和空头端持有不同于1且随时间变化的权重，但该策略仍然是自融资的。我们选择对应于12%年化的波动率的目标。[15]

图4显示了缩放后的动量策略随时间的权重，可解释为多头或空头端的美元金额。这些权重在0.13和2.00之间取值，在1930年代初、2000–02年和2008–09年达到最显著的低点。平均而言，该权重为0.90，略低于对动量的完全敞口。

[将图 4 插在此处附近]

表3提供了WML^*在1927–2011期间经济表现的总结。风险管理策略具有更高的平均收益，每年高出2.04个百分点，且标准差大幅降低（每年低10.58个百分点）。因此，风险管理策略的夏普比率几乎翻倍，从0.53升至0.97。与传统动量相比，WML^*的信息比率高达0.78。

[将表3插在此处]

风险管理最重要的收益体现在高阶矩的改善上。管理动量的风险降低了超额

[15]The annualized standard deviation from monthly returns is higher than 12% as volatilities at daily frequency are not directly comparable with those at lower frequencies due to the small positive autocorrelation of daily returns.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

峰度从非常高的18.24降至仅2.68，并将左侧偏度从-2.47降至-0.42。这实际上消除了动量崩溃风险。图5显示了动量及其风险管理动量版本的密度函数。动量具有非常长的左尾，在其风险管理动量版本中该左尾大幅缩减。

[将图 5 插在此处]

此外，风险管理策略不再具有可变且持续的风险，因此风险管理确实有效。[16]

风险管理的益处在动荡时期尤为重要。图6展示了在出现最严重的动量崩溃的十年中风险管理动量的表现。经缩放的动量在1930s保住了投资。与同期损失90%的纯动量交易策略相比，这一表现非常优越。在2000s，简单动量因2009年的动量崩溃损失了28%的财富。风险管理动量到十年末上涨88%，因为它不仅避免了动量崩溃，还捕获了2007–2008年部分正收益。

[将图 6 插在此处附近]

风险管理动量仅依赖于事前信息，因此该策略可以实时实施。以恒定波动率为目标运行多空策略比在该策略的多头和空头两端保持恒定的投资金额更接近真实投资者（如对冲基金）的做法。

一个相关问题是，时变的权重是否会导致换手率大幅增加，从而在考虑交易成本后最终抵消该策略的收益。

[16]The AR(1) coefficient of monthly squared returns is only 0.14 for the scaled momentum versus 0.40 for the original momentum. Besides, the autocorrelation of raw momentum is significant up to 15 lags but it is only 1 lag for risk-managed momentum. So persistence in risk is much smaller for the risk-managed strategy.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

为了控制这一点，我们根据1951:03至2010:12期间股票层面的收益和公司规模数据计算动量及其风险管理动量版本的换手率。[17] 我们发现动量的换手率为每月74%，风险管理动量的换手率为75%。换手率增幅较小，因为$\hat{\sigma}_t$的AR(1)系数为0.97，逐月具有高度持续性。换手率的这一增加不足以抵消波动率缩放的益处。如Grundy and Martin (2001)所述，我们计算了使每种策略的利润在5%水平上变得不显著的往返截止成本。我们发现对于WML该成本为1.27个百分点，对于WML^*.该成本为1.75个百分点，因此消除风险管理动量利润显著性所需的交易成本比传统动量高38%。

5. Anatomy of momentum risk

动量文献中一个有充分记录的结果是动量具有时变的市场贝塔 (Grundy and Martin, 2001)。这是一个直观的发现，因为在熊市之后，赢家是低贝塔股票而输家具有高贝塔。但 Daniel and Moskowitz (2012) 表明实时使用贝塔对冲风险是行不通的。这与我们的发现形成对比，即动量的风险是高度可预测的，管理它能带来强劲的收益。为什么用预测方差进行缩放与用市场贝塔进行对冲如此不同?我们表明这是因为时变的贝塔并非动量风险可预测性的主要来源。

我们使用市场模型将动量的风险分解为市场和

[17]We explain the computation in Appendix B. The different period considered relative to the rest of the analysis is due to data availability.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

特定风险:

$$RV_{wml,t} = \beta_t^2 RV_{rmrf,t} + \sigma_{e,t}^2. \tag{7}$$

已实现方差和贝塔使用六个月的日收益进行估计。平均而言，市场成分$\beta_t^2 RV_{rmrf,t}$仅占动量总风险的23%。几乎80%的动量风险是策略特有的。此外，不同成分不具有相同程度的可预测性。表4展示了对风险各成分进行AR(1)的结果。

[在此处插入表 4]

无论是样本内还是样本外，β_t^2都是动量风险中最不可预测的成分。其OOS R平方仅为5.33%。市场的已实现方差的OOS R平方也很小，为6.70%。合并后，这两个要素构成市场风险成分，表现出更强的可预测性，OOS R平方为20.87%，但仍低于动量的已实现方差，其OOS R平方为43.82%。动量方差中最可预测的成分是特定风险，其OOS R平方为47.06%，是市场所致部分可预测性的两倍多。

单独对冲市场风险，如 Daniel and Moskowitz (2012) 中那样，会失败，因为大部分风险被排除在外。[18]

[18] One alternative way to decompose the risk of the winner-minus-losers portfolio is to consider the variance of the long and short leg separately and also their covariance. We examine this alternative decomposition and find the predictability of the risk of momentum cannot be fully attributed to just one of its components. They all show predictability and contribute to the end result. We omit the results for the sake of brevity.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

6. International evidence

近期，Chaves (2012)研究了21个国家国际样本中动量的性质。我们使用他基于Datastream股票层面数据构建的数据集，以检验我们的结果在国际股票市场中是否同样成立。Chaves (2012)要求每个国家至少有50只上市股票，仅选择按市值排名前一半的股票，并进一步要求它们至少占每个国家总市值的90%。这旨在确保所考虑的股票是每个市场中规模最大、最具代表性且流动性最强的股票。然后，他根据从t-12月至t-2月的前期收益将股票分为五分位，并按日度和月度频率计算每个国家的赢家减输家收益。它们被定义为赢家五分位与输家五分位的收益之差。[19]只有四个国家始终满足最低数据要求：法国、德国、日本和英国。我们选择仅报告这四个数据更可靠的国家的结果，从而避免缺失观测值和异常值可能带来的问题。[20]

表5显示了所考虑的四个国家中风险管理动量的结果。该风险管理策略使用前六个月的已实现波动率，以12%（年化的）恒定波动率为目标。

[在此处插入表 5]

[19]We thank Denis Chaves for letting us use his data. See his paper for a more detailed description of the international data used.

[20]Nevertheless, we check if managing the risk of momentum improves its performance in the other 17 countries with less reliable data. We find that it does improve the Sharpe ratio in all of those countries.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

对动量进行风险管理提高了所有市场的平均收益，同时降低了四个市场中三个市场（法国、德国和日本）的标准差。夏普比率在所有市场中均有所提高。特别是在日本，动量交易策略通常是失效的 (Asness, 2011; and Chaves 2012)，我们发现对动量进行风险管理使夏普比率从不显著的0.08提高至三倍，达到（仍然不高的）0.24。在英国，风险管理将夏普比率提高至0.68。

风险管理的好处在降低高阶风险方面尤为显著。在进行风险管理后，所有四个市场的超额峰度均变小，动量的偏度变得不那么负，甚至转为正。原始动量在所有市场中都具有负偏度的收益，而风险管理动量在法国、德国和英国具有正偏度。风险管理动量的信息比率介于日本的0.34到英国的1.19之间。因此，在所有国家中，与简单动量策略相比，风险管理都增加了可观的价值。

因此，我们得出结论，管理动量的风险的益处在国际数据中普遍存在。由于在撰写本文第一版时我们并未拥有这些数据，我们将其视为对我们初始结果的真正的样本外证实。

7. Robustness checks

如图1所示，在不确定性更大的时期，管理动量的风险对投资者产生了至关重要的影响。这不禁引出反向问题，即在动荡较小的时期，风险管理是否也有任何好处。我们的样本

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

出现了两次幅度非常大的崩溃：第一次在1932年，第二次在2009年。因此，有必要追问我们的全部结果在多大程度上是由这两次单一事件驱动的。

[将表 6 插入此处附近]

为了解决这一问题，我们在不同子样本中考察了动量和风险管理动量的表现。首先，在一个简单的稳健性检验中，我们将样本分为两半。这表明结果并非完全由其中一次崩溃驱动。但由于这两半都包含一次重大崩溃，我们还考察了从1927:03到2011:12的整个区间但剔除这两次崩溃所在年份的样本。最后，我们考虑1945:01到2005:12这一相对温和的时期。这大致对应于战后到大衰退前几年的时期，在此期间动量表现非常好。

在所有样本中，风险管理降低了超额峰度和左侧偏度。在样本的前半部分，超额峰度从23.57降至4.53，在无崩溃样本中从7.15降至2.47。在战后样本中，偏度从-0.91升至-0.17，在样本的前半部分从-3.05升至-0.72。因此，即使在没有重大崩溃的样本中，风险管理也能降低高阶风险。

夏普比率的增幅在战后样本中的0.29与样本后半部分的0.47之间。即使在没有重大崩溃的样本中，风险管理动量仍显示出至少为0.60的非常高的信息比率。[21]

总体而言，我们得出结论，结果在各子样本中均稳健，并非仅由1930年代和2000年代的罕见事件驱动。

[21] We thank an anonymous referee for this suggestion.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

我们表明，动量的风险是高度可变的且可预测的。另一个相关问题是，这种可预测性是否特定于所使用的预测变量（动量自身的滞后风险）。在未报告的结果中，我们发现，用市场在过去六个月的已实现方差来预测动量的风险会产生非常相似的结果。因此，存在管理动量风险并利用其可预测性的替代方法。[22]

另一个问题是我们的结果与其他关于动量风险可预测性的研究在多大程度上重叠。该领域的大多数文献都集中于动量的时变的贝塔。Grundy and Martin (2001)展示了动量策略的贝塔如何随滞后市场收益随时间变化。Cooper, Gutierrez, and Hameed (2004)表明动量的预期收益取决于市场的状态。Daniel and Moskowitz (2012)表明动量崩溃遵循某种模式，发生在熊市后的反转期间。我们将我们的条件变量（动量的已实现波动率）与熊市状态变量的预测能力进行了比较。我们发现动量的已实现波动率在预测风险方面所具有的信息含量比熊市指标大得多且更稳健。（为简洁起见，我们省略这些结果。）

8. Conclusion

无条件动量具有远非正态的分布，具有巨大的崩溃风险。然而，我们发现动量的风险是高度可预测的。管理这一风险消除了对崩溃的敞口，并提高了的夏普比率

[22]We thank an anonymous referee for pointing this out.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

该策略显著。这对任何试图解释动量的理论都提出了新的挑战。

我们的结果得到了国际证据的证实，并在子样本中保持稳健。消除风险管理动量收益显著性所需的交易成本比传统动量高出近40%。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Appendix A. Data sources

我们从 Kenneth French 的数据库获取市场投资组合、高减低、小减大、十个按动量排序的投资组合以及无风险（一个月国库券收益率）的日度和月度收益率。月度数据从1926年7月至2011年12月，日度数据从1963年7月至2011年12月。

对于1926年7月至1963年6月的期间，我们使用来自证券价格研究中心 (CRSP) 的市场投资组合（NYSE、Amex和Nasdaq上所有公司的价值加权收益）的日超额收益。我们还拥有来自Daniel and Moskowitz (2012)的按前期动量排序的十个价值加权投资组合的日收益。这使我们能够使用1926年8月至2011年12月赢家减输家策略的日收益的长样本开展工作。我们使用这些日收益来计算每个月末前21、63和126个交易日的已实现方差。

对于动量投资组合，NYSE、Amex和Nasdaq全市场中的所有股票根据从月份t-12到t-2的收益进行排序，然后根据NYSE截点划分为十分位。因此，每个分组包含相同数量的NYSE公司。WML策略是做空最低(输家)十分位，并在最高(赢家)十分位建立多头头寸。在每个十分位中，个股按价值加权。遵循文献中的惯例，月份t的形成期不包括前一个月的收益。关于他们如何构建动量投资组合的更详细描述，参见Daniel and Moskowitz (2012)。这些程序(及结果)与1963:07−2011:12样本期的Fama and French动量投资组合非常相似。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Appendix B. Turnover

动量投资组合单边的换手率是

$$x_t = 0.5 \times \sum_{i}^{N_t} \left| w_{i,t} - \tilde{w}_{i,t-1} \right|, \tag{8}$$

其中$w_{i,t}$是股票i在时间t时在投资组合该端的权重，N_t是投资组合该端在该时间的股票数量，t, $r_{i,t}$是资产i在时间t的收益，而$\tilde{w}_{i,t-1}$是交易前当期的权重

$$\tilde{w}_{i,t-1} = \frac{w_{i,t-1}(1 + r_{i,t})}{\sum_{i}^{N_t} w_{i,t-1}(1 + r_{i,t})}. \tag{9}$$

WML的换手率就是空头端和多头端换手率之和。对于风险管理投资组合，我们将每一端的换手率计算为

$$x_t = 0.5 \times \sum_{i}^{N_t} \left| \frac{w_{i,t}}{L_t} - \frac{\tilde{w}_{i,t-1}}{L_{t-1}} \right|, \tag{10}$$

其中 $L_t = \sigma_{\text{target}}/\hat{\sigma}_t$. WML^*的换手率仅仅是多头与空头部分的换手率之和。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

References

Asness, C., 2011. Momentum in Japan: the exception that proves the rule. Journal of P ortfolio Management 37, 67-75.

Asness, C., Liew, J., Stevens, R., 1997. Parallels between the cross-sectional predictabi lity of stock and country returns. Journal of Portfolio Management 23, 79-87.

Asness, C., Moskowitz, T., Pedersen, L., 2013. Value and momentum everywhere. Jour nal of Finance 58, 929-986.

Baltas, A., Kosowski, R., 2013. 期货市场中的动量策略与趋势跟踪基金. 欧洲金融 数据研究所 – 法国金融协会 (EUROFIDAI−AFFI) 论文. 金融会议, 巴黎, 法国, Dec ember 2012.

Barroso, P., 2012. 动量的自下而上贝塔。未发表的工作论文。新南威尔士大学, 悉尼。

Blitz, D., Huij, J., Martens, M., 2011. 残差动量. Journal of Empirical Finance 18, 506 -521.

Bollerslev, T., 1987. A conditional heteroskedastic time series model for speculative pr ices and rates of return. Review of Economics and Statistics 69, 542-547.

Carhart, M., 1997. On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52, 57-82.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Chaves, D., 2012. 尤里卡！ 一种在日本也有效的动量策略。 未发表的工作论文。 Research Affiliates, Newport Beach, California. Cooper, M., Gutierrez, R., Hameed, A., 2004. 市场状态与动量。 Journal of Finance 59, 1345-1366. Daniel, K., Moskowitz, T., 2012. 动量崩溃。 未发表的工作论文。 Columbia University, New York. Engle, R., 1982. 英国通胀方差估计的自回归条件异方差。 Econometrica 50, 987-1008. Engle, R., Bollerslev, T., 1986. 条件方差持续性的建模。 Econometric Reviews 5, 1-50. Erb, C., Harvey, C., 2006. 商品期货的战略与战术价值。 Financial Analysts Journal 62, 69-97. Fama, E., French, K., 1992. 股票预期收益的横截面。 Journal of Finance 47, 427-465. Fama, E., French, K., 2012. 国际股票收益中的规模、价值和动量。 Journal of Financial Economics 105, 457-472. Ghysels, E., Santa-Clara, P., Valkanov, R., 2005. 毕竟存在风险-收益权衡。 Journal of Financial Economics 76, 509-548. Glosten, L., Jagannathan, R., Runkle, D., 1993. 关于股票名义超额收益的期望值与波动率之间关系的研究。 Journal of Finance 48, 1779−1801.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Griffin, J., Ji, X., Martin, J., 2003. 动量投资与商业周期风险：从一极到另一极的证据. Journal of Finance 53, 2515-2546. Grinblatt, M., Titman, S., 1989. 共同基金业绩：季度投资组合持仓分析. Journal of Business 62, 394-415. Grinblatt, M., Titman, S., 1993. 无基准的业绩衡量：共同基金收益检验. Journal of Business 66, 47-68. Grundy, B., Martin, J., 2001. 理解动量投资风险的性质与收益的来源. Review of Financial Studies 14, 29-78. Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. 买入赢家卖出输家的收益：对股票市场效率的启示. Journal of Finance 48, 65-91. Lesmond, D., Schill, M., Zhou, C., 2004. 动量利润的虚幻性质. Journal of Financial Economics 71, 349-380. Menkhoff, L., Sarno, L., Schmeling, M., Schrimpf, A., 2012. 货币动量策略. Journal of Financial Economics 106, 620-684. Moskowitz, T., Ooi, Y., Pedersen, L., 2012. 时间序列动量. Journal of Financial Economics 104, 228-250. Moskowitz, T., Grinblatt, M., 1999. 行业能解释动量吗? Journal of Finance 54, 1249-1290. Okunev, J., White, D., 2003. 基于动量的策略在外国货币市场中仍然有效吗? Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 425-447.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Schwert, G., 1989. 为什么股票市场波动率会随时间变化? Journal of Finance 44, 1115-1154. Rouwenhorst, K., 1998. 国际动量策略. Journal of Finance 53, 267-284. Rouwenhorst, K., 1999. 新兴股票市场中的本地收益因子与换手率. Journal of Finance 54, 1439-1464. Tang, F., Mu, J., 2012. 市场波动率与动量. 未发表的工作论文. University of Texas, Austin. Wang, K., Xu, W., 2011. 市场波动率与动量. 未发表的工作论文. University of Toronto, Toronto.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Table 1
描述性统计

动量（WML，赢家减去输家）的长期表现与Fama and French风险因子进行了比较：市场（RMRF）、规模（SMB）和价值（HML）。所有统计量均使用月度收益计算。报告的内容包括样本中观察到的最大和最小单月收益、平均超额收益（年化的）、每个因子的（年化的）标准差、超额峰度、偏度和（年化的）夏普比率。样本收益期间为1927:03至2011:12。

Portfolio	Maximum	Minimum	Mean	Standard deviation	Kurtosis	Skewness	Sharpe ratio
RMRF	38.27	-29.04	7.33	18.96	7.35	0.17	0.39
SMB	39.04	-16.62	2.99	11.52	21.99	2.17	0.26
HML	35.48	-13.45	4.50	12.38	15.63	1.84	0.36
WML	26.18	-78.96	14.46	27.53	18.24	-2.47	0.53

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Table 2
一个月已实现方差的 AR(1)

已实现方差为每个月内每日收益平方之和。AR(1)将每个月非重叠的已实现方差对其自身滞后值和常数项进行回归。样本外 (OOS) R平方使用前240个月进行初始回归，从而产生OOS预测。然后使用扩展观测窗口直至样本结束。在面板 A 中，样本期为1927:03至2011:12。在面板 B 中，我们对RMRF (市场风险因子)和WML (赢家减输家)重复回归，并加入HML (高减低)和SMB (小减大)的相同信息。最后两列分别显示平均已实现波动率及其标准差。

Portfolio	α (t-statistic)	ρ (t-statistic)	R^2	OOS R^2	σ	σ_σ
Panel A: 1927:03 to 2011:12						
RMRF	0.0010	0.60	36.03	38.81	14.34	9.97
	(6.86)	(23.92)				
WML	0.0012	0.70	49.10	57.82	17.29	13.64
	(5.21)	(31.31)				
Panel B: 1963:07 to 2011:12						
RMRF	0.0009	0.58	33.55	25.46	13.76	8.48
	(5.65)	(17.10)				
SMB	0.0004	0.33	10.68	-8.41	7.36	3.87
	(8.01)	(8.32)				
HML	0.0001	0.73	53.55	53.37	6.68	4.29
	(4.88)	(25.84)				
WML	0.0009	0.77	59.71	55.26	16.40	13.77
	(3.00)	(29.29)				

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Table 3
动量与缩放带来的经济收益

第一行作为基准展示了普通动量 (*WML*) 从1927:03到2011:12的经济表现。第二行展示了风险管理动量 (*WML**) 的表现。风险管理动量使用前六个月的已实现方差来缩放对动量的敞口。均值、标准差、夏普比率和信息比率均为年化的。为了获得不依赖于目标波动率的信息比率，我们之前已将(*WML*)和(*WML**)分别除以各自的标准差。

Portfolio	Maximum	Minimum	Mean	Standard deviation	Kurtosis	Skewness	Sharpe ratio	Information ratio
WML	26.18	-78.96	14.46	27.53	18.24	-2.47	0.53	—
WML^*	21.95	-28.40	16.50	16.95	2.68	-0.42	0.97	0.78

Table 4
动量风险的分解

每一行显示了六个月非重叠期的AR(1)结果。第一行是WML（赢家减去输家）的已实现方差；第二行是市场的已实现方差。第三行是贝塔平方，通过将WML的126个日收益对RMRF（市场风险因子）做简单回归估计得到。第四行是动量风险的系统性成分；最后一行是特异成分。样本外R平方使用在初始20年样本内期之后的观测值扩展窗口。

Variable	α (t-statistic)	ρ (t-statistic)	R^2	R^2_{OOS}
σ^2_{wml}	0.0012	0.70	48.67	43.82
	(2.59)	(12.58)		
σ^2_{rmrf}	0.0012	0.50	24.53	6.70
	(4.29)	(7.37)		
β^2	0.3544	0.21	4.59	5.33
	(6.05)	(2.83)		
$\beta^2\sigma^2_{rmrf}$	0.0007	0.47	21.67	20.87
	(2.73)	(6.80)		
σ^2_{ε}	0.0007	0.72	52.21	47.06
	(2.69)	(13.51)		

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Table 5
国际证据

主要非美国市场中普通动量 (WML) 和经缩放的动量 (WML^*) 的表现。原始数据来自 Datastream。特定国家动量投资组合的收益来自 Chaves (2012)。经缩放的动量使用由日度数据获得的前六个月的已实现波动率。经缩放的动量的信息比率以普通动量为基准。平均收益、标准差、夏普比率和信息比率均为年化的。为了获得不依赖于目标波动率的信息比率，我们此前已将 WML 和 WML^* 分别除以各自的标准差。收益期间为 1980:07 至 2011:10。

Statistic	France		Germany		Japan		UK	
	WML	WML^*	WML	WML^*	WML	WML^*	WML	WML^*
Maximum	35.43	31.88	22.04	19.34	17.21	16.61	23.23	45.98
Minimum	-28.11	-15.50	-22.56	-11.11	-29.51	-21.56	-36.47	-22.23
Mean	13.19	17.11	18.37	21.02	1.65	4.21	18.86	40.46
Standard deviation	19.66	16.57	18.10	15.08	19.64	17.88	17.24	22.81
Kurtosis	6.85	5.17	4.02	1.45	4.01	1.96	11.78	4.95
Skewnewss	-0.16	0.73	-0.05	0.33	-0.83	-0.62	-1.43	0.56
Sharpe ratio	0.67	1.03	1.02	1.39	0.08	0.24	1.09	1.77
Information ratio	—	0.90	—	0.73	—	0.34	—	1.19

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

Table 6
在不同子样本中普通动量 (*WML*) 和缩放动量 (*WML**) 的表现

样本的前半部分为1927:03至1969:12。后半部分为1970:01至2011:12。无崩溃样本为1927:03至2011:12，不包括1932年和2009年。战后样本为1945:01至2005:12。夏普比率、标准差、信息比率和平均收益均为年化的。为了获得不依赖于目标波动率的信息比率，我们之前已将*WML*和*WML**分别除以各自的标准差。

Statistic	First Half		Second Half		No-crash		Post-war	
	WML	*WML**	*WML*	*WML**	*WML*	*WML**	*WML*	*WML**
Maximum	24.89	19.76	26.18	21.95	26.18	21.95	26.18	21.95
Minimum	-78.96	-28.40	-45.89	-17.00	-43.94	-28.40	-42.09	-17.00
Mean	13.12	13.96	15.83	19.08	17.34	17.39	17.30	19.61
Standard deviation	29.33	16.29	25.59	17.58	23.61	16.74	20.02	16.97
Kurtosis	23.57	4.53	7.62	1.19	7.15	2.47	6.01	1.20
Skewnewss	-3.05	-0.72	-1.51	-0.19	-1.13	-0.33	-0.91	-0.17
Sharpe ratio	0.45	0.86	0.62	1.09	0.73	1.04	0.86	1.16
Information ratio	—	0.73	—	0.81	—	0.60	—	0.64

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

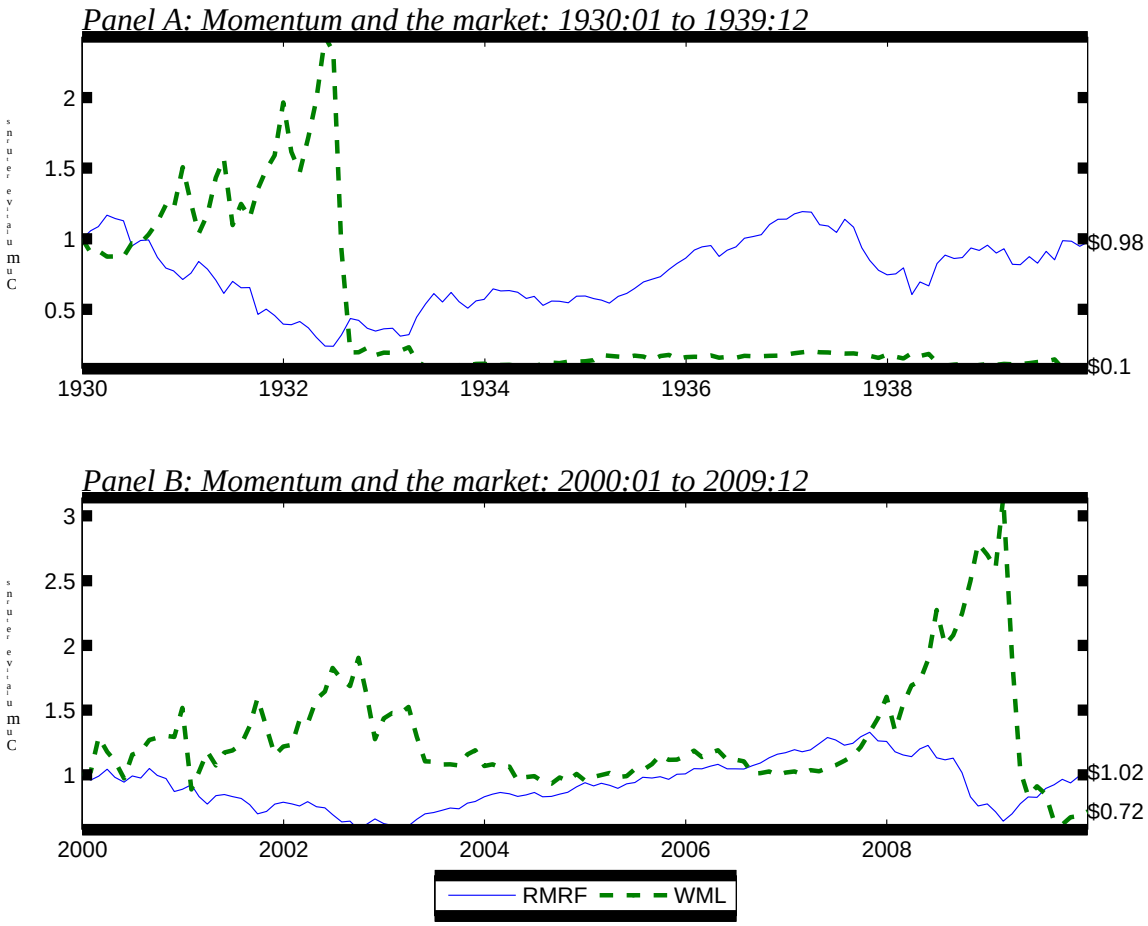


Fig. 1. 动量崩溃。该图绘制了动量和市场投资组合策略在其两个最动荡时期: 1930年代和2000年代的累积收益和终值。RMRF =市场风险因子; WML =赢家减去输家。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

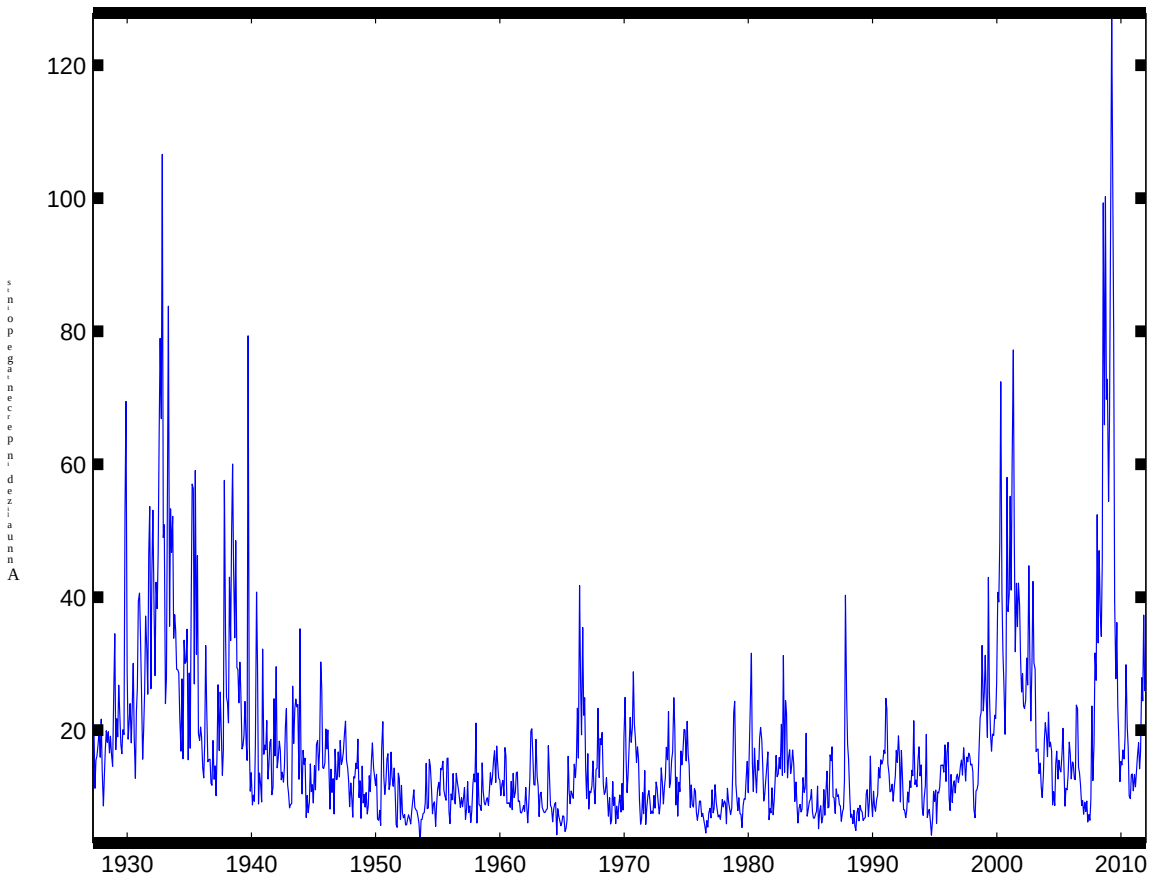


Fig. 2. 由1927:03至2011:12每个月的日收益得到的动量的已实现波动率。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

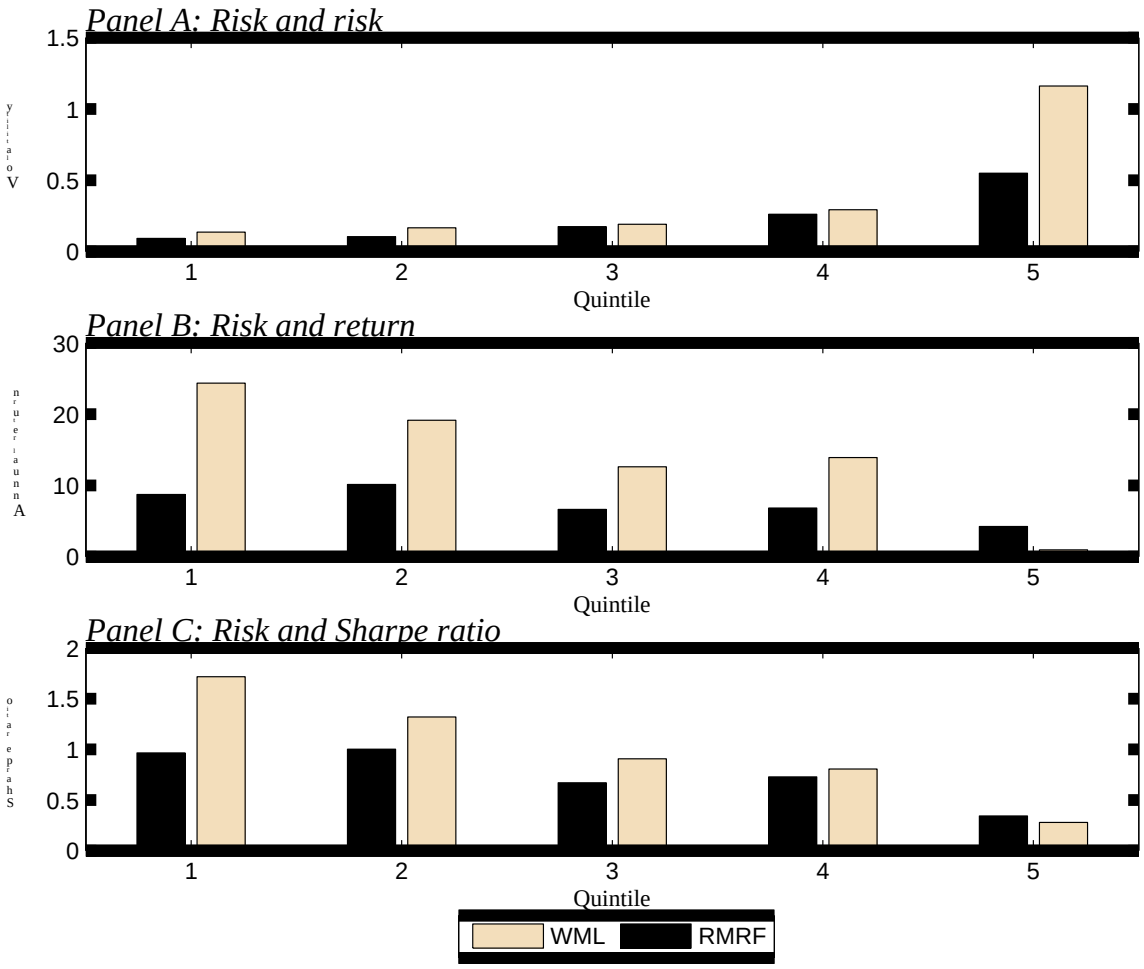


Fig. 3. 以前六个月已实现波动率为条件的市场因子 (RMRF) 和动量 (WML) 的表现。收益根据每个因子前六个月的波动率排序分为五分位。该图展示了下一年的波动率（由日收益计算）、以百分点计的累计收益以及夏普比率。收益来自1927:03至2011:12。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

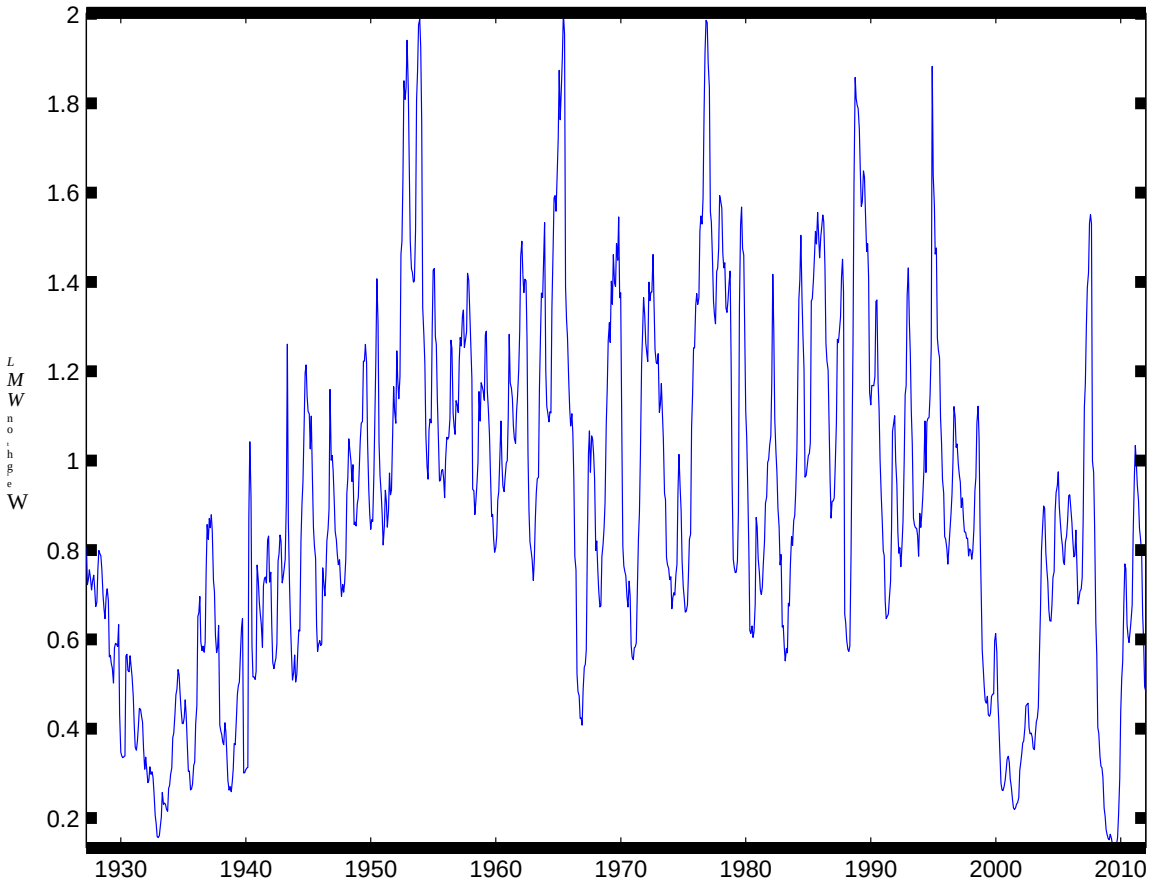


Fig. 4. 缩放动量的权重，1927:03–2011:12。风险管理动量使用前六个月的已实现方差来缩放对动量的敞口（WML）。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

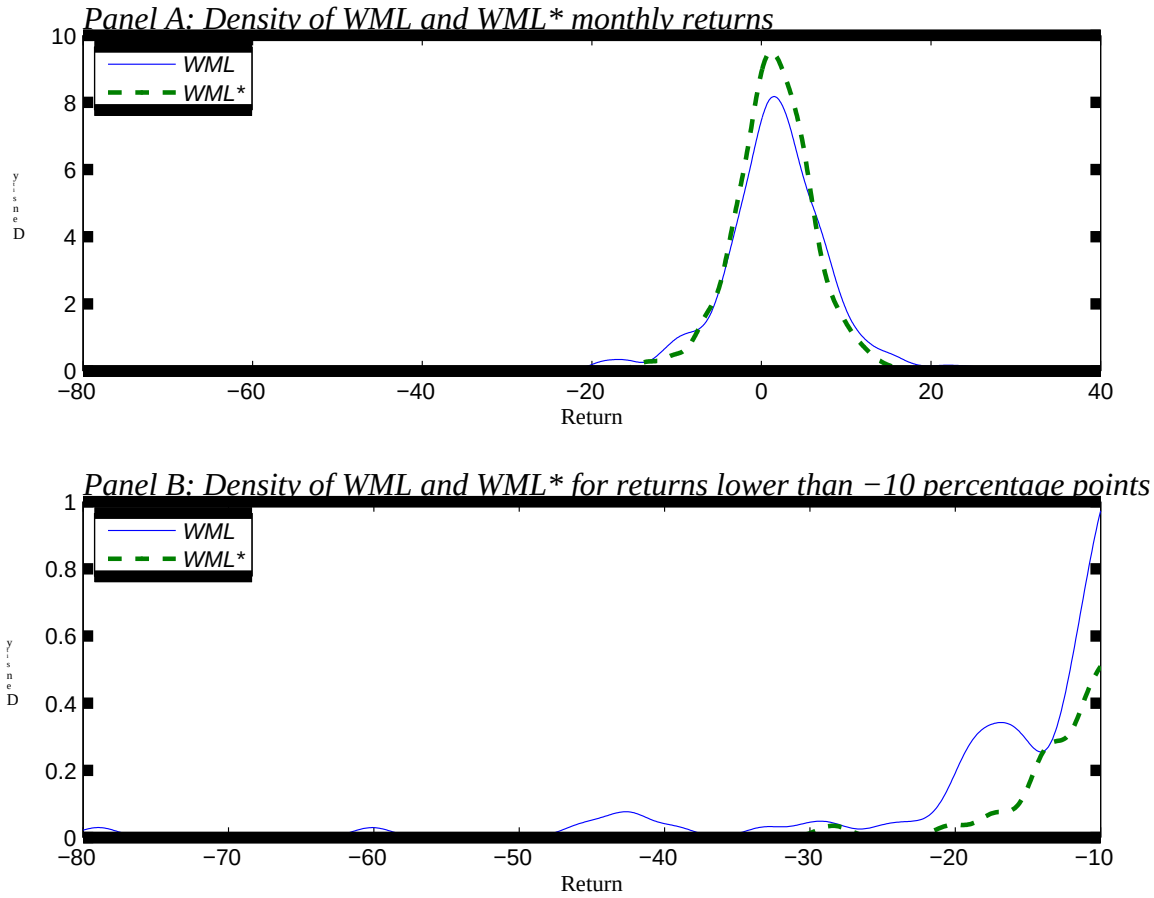


Fig. 5. 普通动量 (*WML*) 和风险管理动量 (*WML**) 的密度。风险管理动量使用前六个月的已实现方差来缩放对动量的敞口。收益来自1927:03至2011:12。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429

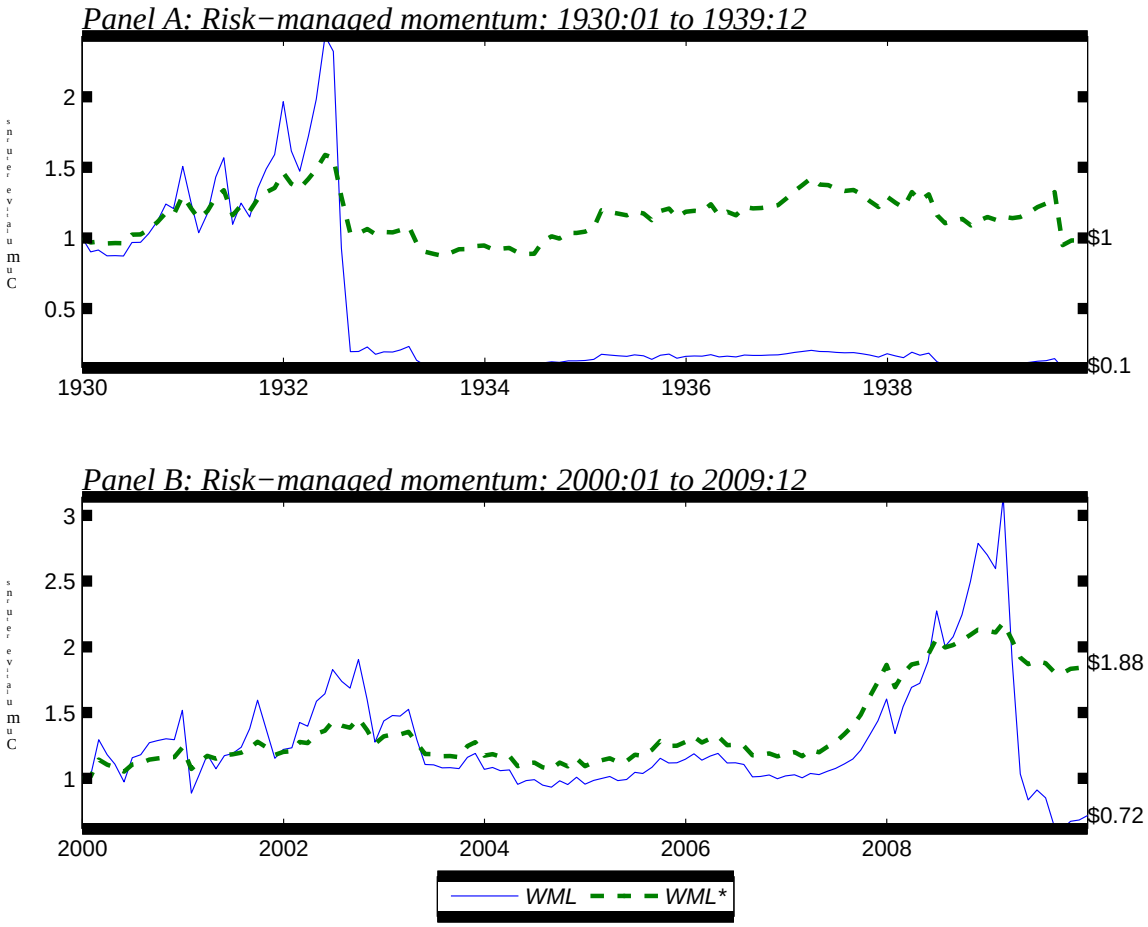


Fig. 6. 1930年代和2000年代风险管理的好处。风险管理动量 ($WML*$)使用前六个月的已实现方差来缩放对动量 (WML)的敞口。

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2041429